Ingeniería y Armado de Drones Tácticos

MECRO · 8 sesiones · 4 semanas · Multirrotores de 5, 7 y 12 pulgadas

Cuaderno de estudio básico e intermedio. La ruta parte de componentes reconocibles, avanza por selección y conexiones, y termina en dos demostraciones presenciales de ensamblaje, comprobación y vuelo básico. Cada sesión incluye teoría, casos resueltos, comparaciones y una actividad con evidencia.

Propuesta de veinte horas: seis sesiones en línea de dos horas y dos presenciales demostrativas de cuatro horas, sesiones 7 y 8. Gerard Quispe imparte el curso. Betaflight es la ruta principal de configuración; ArduPilot y Mission Planner permiten comparar la arquitectura del equipo grande. No se requiere un dron por estudiante.

1. Reconocer el dron y definir qué vamos a construir
2. Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio
3. Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar
4. Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión
5. Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware
6. Motores, control y comprobaciones antes del taller
7. Taller presencial 1: ensamblaje visible y primera revisión
8. Taller presencial 2: configuración, prueba y demostración de vuelo

Los datos sintéticos y los cálculos de aula se identifican como tales. Las imágenes proceden de MECRO y documentación oficial, con atribución. No se presentan como mediciones o configuraciones del banco del docente. Los modelos exactos, versiones y pinout se contrastan antes de las demostraciones. Las fuentes LaTeX permiten editar esta propuesta académica.

El dron sobre la mesa

Sesión 01 · Reconocer el dron y definir qué vamos a construir · 1/6

Al terminar Reconocer subsistemas y convertir una necesidad en requisitos para un multirrotor de referencia.

Antes de comprar o soldar, necesitamos saber qué función cumple cada pieza. El bastidor sostiene y posiciona los componentes; el conjunto motor-hélice produce empuje; el ESC conmuta la energía que recibe de la batería; la controladora estima el estado del vehículo y genera órdenes. El receptor aporta el mando del piloto. Una cámara y un transmisor de vídeo, si existen, forman otra cadena. Esta separación ayuda a investigar un fallo: que haya vídeo no demuestra que el receptor esté entregando mando.



Imagen pública de MECRO para reconocer estructura, motores y distribución. No identifica por sí sola los modelos exactos del banco del curso. Fuente: MECRO. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/cursos.html

MECRO comparará sus equipos de 5, 7 y 12 pulgadas. Aquí la cifra describe el diámetro de hélice usado como referencia de clase; no es la longitud total de la aeronave ni la diagonal del bastidor. El equipo grande mostrará una arquitectura con autopiloto tipo Pixhawk. Los pequeños permitirán trabajar principalmente Betaflight. Ninguna de esas asociaciones constituye una regla universal: el fabricante y el modelo concreto deciden qué puede instalarse.

Dibuja dos recorridos sobre una fotografía: energía desde batería a ESC y motor, e información desde mando a receptor y controladora. El mismo conector puede llevar energía y señal, pero esas funciones siguen siendo diferentes. Una etiqueta legible y una referencia de modelo valen más que reconocer una pieza por su color.

Misión, tamaño y forma de operación

Sesión 01 · Reconocer el dron y definir qué vamos a construir · 2/6

Una misión de aprendizaje debe ser concreta. “Quiero el mejor dron” no permite elegir componentes. “Quiero aprender a ensamblar un quad y demostrar vuelo básico con el docente” permite priorizar documentación, compatibilidad y facilidad de revisión. Una cámara, una carga o una autonomía deseada cambian el presupuesto de masa y energía. El expediente empieza por requisitos y se actualiza cuando la selección de piezas revela una limitación.

Tres referencias del curso

Referencia	Qué permite estudiar	Qué falta conocer
5 pulgadas	Distribución compacta y configuración Betaflight	Bastidor, motor, FC y batería exactos
7 pulgadas	Cambio de hélice, masa y energía	Tabla motor-hélice y espacio disponible
12 pulgadas	Autopiloto, alimentación y GPS	Modelo del autopiloto y conexiones reales

FPV significa que el piloto recibe una vista desde la aeronave. No es el nombre de un firmware ni una dimensión. Betaflight no se convierte en un simulador porque muestre un modelo 3D; la vista representa orientación de sensores y configuración. ArduPilot es una familia de firmware y Mission Planner es una estación de tierra. Reconocer estas categorías evita comprar un componente esperando una función que pertenece a otro subsistema.

Tamaño y función

Dos drones llevan hélices de 7 pulgadas. Uno tiene vídeo y el otro no. ¿Son la misma arquitectura?

Cómo lo explicaríamos Comparten una dimensión de referencia, pero pueden tener distintas controladoras, interfaces, alimentación y modos. La comparación necesita la lista real de componentes.

Masa, empuje y área que barre la hélice

Sesión 01 · Reconocer el dron y definir qué vamos a construir · 3/6

La masa incluye batería, cableado, tornillería y carga, además de las piezas grandes. En vuelo estacionario, el empuje vertical total compensa aproximadamente el peso. Es una condición de equilibrio útil para seleccionar, no una descripción completa de maniobras o viento. El peso se expresa en newtons; las tablas comerciales suelen usar gramos fuerza. La lectura siempre identifica qué unidad está utilizando.

$$W = mg, \qquad T_{\text{hover,motor}} \approx \frac{mg}{4}, \qquad A_{\text{total}} = 4\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2$$

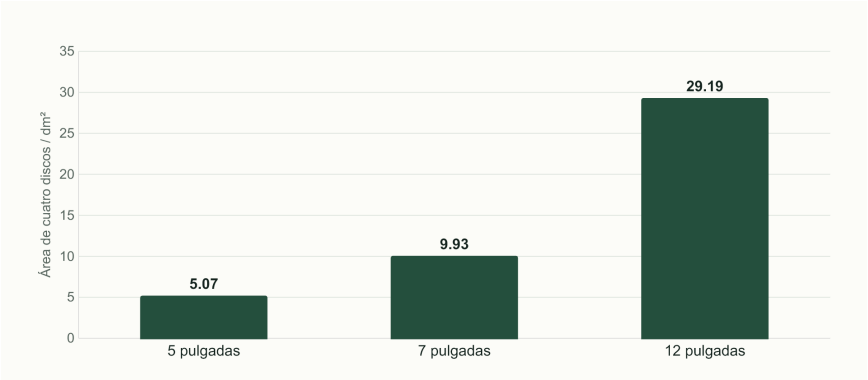
Modelo de quad con cuatro discos sin solapamiento. El área geométrica no predice por sí sola eficiencia, autonomía ni empuje real.

De 5 a 7 pulgadas

¿Aumentar el diámetro de 5 a 7 pulgadas aumenta el área en 40 %?

Cómo lo explicaríamos El diámetro aumenta 40 %, pero el área cambia con el cuadrado: $(7/5)^2 = 1{,}96$. El área de disco es 96 % mayor. Ese resultado geométrico no significa 96 % más autonomía.

El diámetro por sí solo no selecciona un motor. El paso, número de palas, régimen de giro, alimentación y geometría modifican la carga. Un bastidor debe admitir la hélice y dejar espacio al cableado. El proyecto no consiste en poner piezas más grandes sobre el mismo dibujo: cada cambio obliga a comprobar el sistema que las conecta.



Cálculo geométrico ideal de aula. No compara empuje ni autonomía de los drones MECRO.

Las compatibilidades que gobiernan la compra

Sesión 01 · Reconocer el dron y definir qué vamos a construir · 4/6

Cuatro comprobaciones distintas

Compatibilidad	Ejemplo	Evidencia
Mecánica	Hélice, eje, tornillo y patrón de montaje	Cotas y prueba en seco
Eléctrica	Batería, ESC, regulador y periférico	Tensiones y límites documentados
De señal	FC y ESC; receptor y UART	Protocolo, nivel y puerto
De software	Placa y firmware	Target exacto y versión compatible

Una controladora anunciada como F405 utiliza un tipo de microcontrolador, pero esa descripción no identifica todos sus sensores, pines ni archivos de firmware. Dos placas con el mismo procesador pueden necesitar targets diferentes. Un cable entre un ESC 4 en 1 y una FC también puede tener la misma forma física y otro orden de contactos. El conector no es una prueba de compatibilidad eléctrica.

El alumno reunirá una ficha por componente con nombre, revisión y enlace del fabricante. Si un dato está ausente, se marca como pendiente y se propone dónde obtenerlo. La lista de compra se cierra después de esas comprobaciones. En este curso no inventamos una lista exacta para los equipos de MECRO porque sus modelos aún no están identificados en detalle.

Misma forma, distinto cable

Un arnés entra entre FC y ESC. ¿Se conecta para probar?

Cómo lo explicaríamos Primero se comparan los contactos y tensiones de ambos extremos. Encajar es una comprobación mecánica; falta demostrar compatibilidad eléctrica.

Laboratorio de arquitectura y requisitos

Sesión 01 · Reconocer el dron y definir qué vamos a construir · 5/6

1. Observa las fotografías o el dron del docente. Identifica bastidor, propulsión, energía, control y enlace.
2. Elige 5, 7 o 12 pulgadas para el expediente de aula y explica el propósito. No implica comprar ese equipo.
3. Crea una tabla de masas preliminares y separa dato medido, dato de fabricante y estimación.
4. Dibuja energía y señal con referencias de origen y destino. Marca los componentes opcionales.
5. Registra tres condiciones necesarias y dos preferencias. Una condición debe poder comprobarse.
6. Selecciona una incompatibilidad posible y explica qué documento la resolvería.

Para trabajar en línea basta la fotografía y la documentación. Si el docente muestra un equipo armado, se conserva su configuración como referencia y se anotan los elementos que no pueden verse. Una carcasa, una etiqueta tapada o una revisión de placa diferente puede cambiar una conclusión. La primera práctica se entrega como una hoja clara, no como una colección de capturas sin relación.

La revisión entre compañeros consiste en seguir un recorrido completo: una orden humana debe llegar a una salida prevista y la energía debe alimentar las etapas correspondientes. Si faltó un retorno, una interfaz o el componente que genera la orden, el dibujo ayuda a descubrirlo antes del taller.

Qué debemos saber antes de la siguiente clase

Sesión 01 · Reconocer el dron y definir qué vamos a construir · 6/6

Un constructor necesita vocabulario para plantear decisiones. Bastidor no equivale a aeronave completa; controladora no equivale a ESC; tamaño no equivale a carga útil. La siguiente clase utilizará esta separación para seleccionar motor, hélice y batería con un caso numérico. El objetivo es explicar una combinación y sus límites, en lugar de memorizar una receta de compras.

Investigación breve

Pregunta	Dónde buscar	Resultado esperado
¿Qué hélice admite el bastidor?	Plano o ficha del bastidor	Dimensión y condición
¿Qué firmware admite la FC?	Manual y target del proyecto	Placa exacta
¿Qué entra en masa total?	Lista y balanza	Inventario coherente

Como lectura de profundización se propone Beard y McLain para reconocer cómo se organizan dinámica, sensores y control. Es una referencia avanzada de UAV, con énfasis en ala fija; no se convierte en prerrequisito de cálculo para este curso de ensamblaje multirrotor. Los manuales del fabricante del equipo real son la referencia inmediata para límites y conectores.

En el taller La enseñanza presencial es demostrativa y la imparte Gerard. Cada estudiante produce su expediente y explica decisiones; la matrícula no promete construir o llevarse un dron individual.

Entrega

Arquitectura funcional, requisitos y tabla preliminar de masas de una referencia.

Fuentes para ampliar

[MECRO] MECRO. Catálogo y fotografía del curso de drones.

[BF] Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha.

[AP] ArduPilot. Copter: First Time Setup.

[BOOK] Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control.

El conjunto se selecciona como una cadena

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 1/6

Al terminar Justificar una cadena de propulsión compatible mediante masa, empuje, corriente y energía.

El motor no produce una cifra única de empuje. La tabla de ensayo debe identificar hélice, tensión, corriente y condiciones. Cambiar una de esas condiciones modifica la carga. El ESC debe admitir la alimentación y el esfuerzo eléctrico y térmico del conjunto; la batería y sus conexiones deben sostener la demanda prevista. La selección funciona de fuera hacia dentro: misión y masa, hélice que cabe, combinación ensayada, alimentación y control compatibles.

Datos que deben viajar juntos

Elemento	Dato necesario	Error frecuente
Motor	Tamaño, KV, tabla y límites	Elegir solo por KV
Hélice	Diámetro, paso, palas y sentido	Usar solo diámetro
ESC	Tensión, corriente y protocolo	Tomar ráfaga como continua
Batería	Química, S, capacidad y masa	Suponer que más mAh siempre ayuda

KV aproxima la velocidad sin carga por voltio bajo una convención del motor. No es una unidad de potencia ni una promesa del régimen con hélice. El tamaño del estator y la construcción también importan. El paso de hélice describe una geometría; tampoco garantiza una velocidad de avance del dron. Estas cifras permiten comparar fichas, pero la selección debe volver a una prueba de la combinación real.

Para los tres equipos de MECRO se utilizará la misma plantilla. Una ficha de 5 pulgadas no se escala multiplicando todas sus cifras por 12/5. La alimentación, el soporte, el empuje y el espacio cambian de forma distinta.

Un presupuesto de empuje que se puede explicar

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 2/6

Primero se estima la masa de despegue con todos los componentes. Después se define una relación de empuje máximo a peso como hipótesis de diseño. En aula usaremos 2 para aprender el método. Esa cifra no es una ley universal ni una garantía de vuelo: la misión, las condiciones y la respuesta del vehículo requieren su propia justificación.

$$T_{\max,\text{total}} = k\,mg, \qquad T_{\max,\text{motor}} = \frac{k\,mg}{4}$$

k es una hipótesis declarada. Si se expresa la tabla en gramos fuerza, se mantiene esa unidad durante la comparación y se diferencia de gramos de masa.

Quad de 800 g del ejercicio

Con cuatro motores y k = 2, ¿qué empuje máximo por motor buscamos en la tabla?

Cómo lo explicaríamos El objetivo total es 1600 gf y por motor 400 gf. En estacionario ideal corresponde aproximadamente a 200 gf por motor. 400 gf equivalen aproximadamente a 3,92 N. Son objetivos de selección del caso, no medidas de un equipo MECRO.

La reserva permite distinguir la condición de sostenerse de la capacidad de cambiar el movimiento. No basta con que la tabla alcance 400 gf una sola vez: importa cómo se obtuvo, durante cuánto tiempo y con qué consumo y temperatura. Además, el peso final puede ser mayor que la estimación. Una revisión del presupuesto evita que la batería y los soportes aparezcan al final como masa sorpresa.

Cómo leer una tabla de ensayo

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 3/6

Tabla sintética para aprender la comparación

Caso a 22,2 V	Empuje / gf	Corriente / A
A · combinación de aula	450	6
B · combinación de aula	600	10
C · combinación de aula	750	16

Estas filas son datos didácticos y no recomiendan un producto. Cada una representa una combinación diferente bajo una tensión declarada. Si el requisito cambia a 500 gf, A no alcanza el objetivo mostrado; B y C sí lo alcanzan. Esa primera selección todavía no compara masa, régimen térmico, dimensiones y disponibilidad. El componente con más empuje máximo no es automáticamente la mejor elección.

$$P_{\text{in}} = VI, \qquad \eta_{T,\text{comparativa}} = \frac{T_{\text{gf}}}{P_{\text{in}}}$$

gf/W es un indicador comparativo de empuje por potencia en una condición de ensayo; no es eficiencia energética adimensional.

B frente a C

¿Qué potencia eléctrica y qué gf/W resultan de las filas B y C?

Cómo lo explicaríamos B: 22,2 × 10 = 222 W y 600/222 ≈ 2,70 gf/W. C: 22,2 × 16 = 355,2 W y 750/355,2 ≈ 2,11 gf/W. La comparación exige conservar condiciones; no describe por sí sola todo el rango de operación.

Investiga dónde publicó el fabricante el ensayo y anota su referencia. Si una tienda solo muestra una cifra de empuje sin hélice o tensión, el expediente conserva esa ausencia y busca el dato primario.

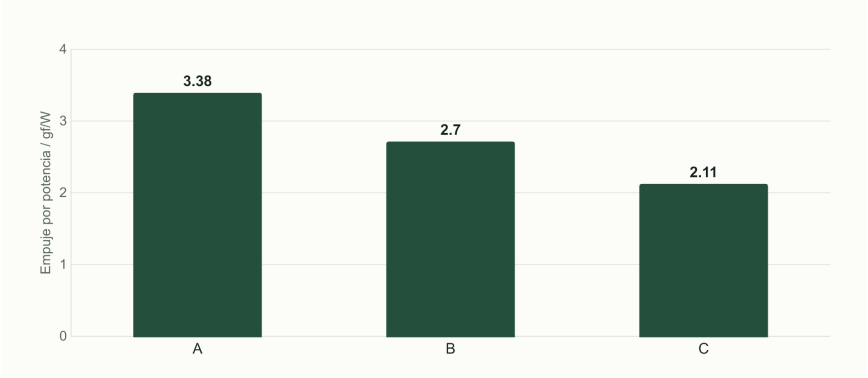


Tabla sintética a 22,2 V: tres combinaciones de aula. La comparación necesita condiciones de ensayo identificadas.

Energía y autonomía estimada

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 4/6

La capacidad en Ah expresa carga eléctrica; al multiplicarla por una tensión nominal obtenemos una aproximación de energía en Wh. La energía aprovechable depende de condiciones de uso. Para el ejercicio reservamos 20 % y suponemos potencia media constante. Es un modelo transparente para comparar, no una predicción validada de tiempo de vuelo. La tensión cambia bajo carga y la masa de otra batería también cambia la demanda.

$$E_{\mathrm{nom}} = V_{\mathrm{nom}} C_{\mathrm{Ah}}, \qquad t_{\mathrm{min}} \approx 60 \frac{f E_{\mathrm{nom}}}{P_{\mathrm{media}}}$$

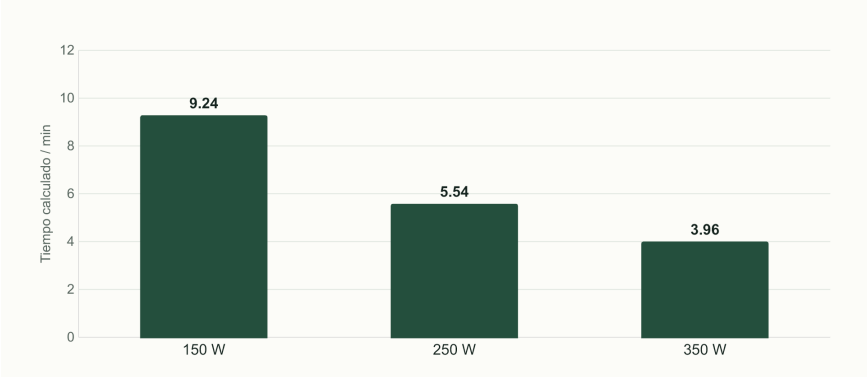
f es la fracción aprovechable asumida. Este modelo no sustituye un registro real de consumo y las reservas de la operación.

Batería del ejercicio

Una batería convencional 6S de 1,3 Ah tiene tensión nominal aproximada de 22,2 V. Con f = 0,8 y 250 W medios, ¿qué tiempo arroja el modelo?

Cómo lo explicaríamos La energía nominal es 28,86 Wh; la fracción del ejercicio es 23,088 Wh. El tiempo resulta 60 × 23,088 / 250 ≈ 5,54 min. A 150 W serían 9,24 min; a 350 W, 3,96 min. Son escenarios calculados.

S indica celdas en serie; no todas las químicas tienen la misma tensión por celda. Para una LiPo convencional se distingue nominal de plena carga, y se consulta el paquete real. La cifra C comercial tampoco elimina la necesidad de comprobar corriente, temperatura, conectores y caída de tensión del conjunto.



6S convencional, 1,3 Ah, 22,2 V nominales y fracción aprovechable asumida de 0,8. No son tiempos de vuelo medidos.

Laboratorio de selección y descarte

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 5/6

1. Completa la masa prevista del caso y nombra las estimaciones.
2. Declara una relación empuje/peso y calcula objetivo por motor con unidades.
3. Busca una ficha primaria de motor con la hélice y tensión identificadas. No extrapoles una fila incompleta.
4. Comprueba ESC, batería, conector y regulador contra la alimentación y corriente previstas.
5. Compara dos alternativas: cuál cumple, cuál se descarta y qué dato falta.
6. Calcula una autonomía de escenario con potencia media declarada y explica sus límites.
7. Entrega la lista con modelo, revisión, cantidad y fuente; deja el precio separado de la compatibilidad.

El docente resuelve primero el caso sintético. Después muestra cómo se identifica la condición en una tabla de fabricante del motor que realmente posee. Los estudiantes sin hardware pueden completar la decisión documental. El resultado no es una compra automática: es un argumento revisable que diferencia la evidencia disponible de lo que falta confirmar en banco.

Si se consulta un precio, se registra fecha, moneda y contenido del conjunto. Un motor suelto y una combinación con ESC no son ofertas equivalentes. El precio no debe ocultar la revisión de tensión o montaje. Este paquete no fija precios actuales de componentes.

La compra que queda justificada

Sesión 02 · Seleccionar motor, hélice, ESC y batería con criterio · 6/6

Antes de cerrar una combinación

Pregunta	Qué conserva el expediente
¿Cabe y se monta?	Plano, eje y tornillería
¿Alcanza el objetivo?	Fila de ensayo y cálculo
¿Admite la energía?	Tensión máxima y demanda
¿Se puede configurar?	Protocolo y target
¿Qué queda pendiente?	Prueba concreta o dato primario

Un error útil de clase consiste en proponer un motor aparentemente correcto con una tensión de ensayo distinta de la batería elegida. El alumno debe detectar que comparar números sin sus condiciones no resuelve la selección. Otro consiste en aumentar capacidad sin actualizar masa. Ambas situaciones enseñan a mantener coherente la lista completa.

Para ampliar, compara cómo cambian diámetro y paso dentro de una misma familia de hélices y busca la tabla correspondiente del fabricante. No se pide ensayar hélices en una mesa abierta. El trabajo inicial consiste en interpretar documentación y preparar el banco docente adecuado. En la siguiente sesión construiremos el mapa de alimentación que une las piezas seleccionadas.

Entrega

Lista de componentes justificada, presupuesto de masa/empuje y escenario de energía.

Fuentes para ampliar

[AP] ArduPilot. Copter: First Time Setup.

[MOTORS] Betaflight. Motors Tab.

[LIPO] Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete.

[VOLT] Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages.

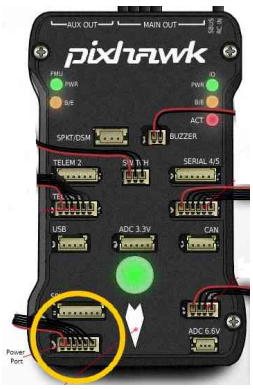
[BOOK] Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control.

Batería, ESC, regulador y controladora

Sesión 03 · Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar · 1/6

Al terminar Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.

La batería entrega energía a la distribución de potencia. El ESC gobierna las corrientes del motor y recibe una señal de mando. La FC y los periféricos necesitan sus propias condiciones de alimentación: algunos módulos admiten tensión de batería y otros requieren una línea regulada. Un pin marcado 5V y otro marcado VBAT no se intercambian porque estén juntos. El esquema se lee desde cada carga hacia su fuente y desde cada fuente hacia sus cargas.



Ejemplo documental de un puerto POWER de Pixhawk. Sus contactos pertenecen a ese equipo de referencia; no son un pinout universal de FC o autopiloto. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html

En un autopiloto, el módulo de potencia puede aportar alimentación regulada y medida de tensión/corriente. Esas funciones no son idénticas a alimentar la línea de servos. Una FC compacta puede integrar reguladores y conectarse a un ESC 4 en 1 mediante arnés. La construcción cambia, pero se mantienen las preguntas: qué tensión entra, qué sale, qué corriente puede entregar y cuál es la referencia de cada señal.

Se documenta cada extremo del cable. Si una revisión del fabricante cambia el orden del arnés, conservar el nombre del conjunto no basta: hay que contrastar el dibujo de esa revisión. La primera inspección se hace sin batería conectada.

La tensión máxima y el presupuesto del regulador

Sesión 03 · Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar · 2/6

En una LiPo convencional de 4,2 V por celda a plena carga, 4S alcanza 16,8 V y 6S alcanza 25,2 V. Las tensiones nominales aproximadas son menores. La compatibilidad de entrada se revisa contra el máximo del paquete y la química reales, no solo contra una cifra nominal. No se trasladan esos valores automáticamente a LiHV, Li-ion o un paquete con otra especificación.

Cuatro referencias eléctricas

Nombre	Papel	Comprobación
VBAT	Tensión del paquete	Máximo y polaridad
5V regulado	Alimentación de una carga compatible	Tensión y corriente disponible
3V3 / lógica	Alimentación o nivel según diseño	Manual de placa y periférico
GND	Referencia y retorno según circuito	Continuidad y topología

El regulador del caso

Una salida de 5 V y 1 A alimentaría FC 0,9 A, receptor 0,4 A y otro periférico 0,2 A. ¿Basta que todos pidan 5 V?

Cómo lo explicaríamos No. La suma del caso es 1,5 A, superior al límite indicado de 1 A. Se revisa distribución y capacidad con condiciones reales. Son consumos hipotéticos de aula, no valores asignados a equipos MECRO.

El margen de un regulador debe considerar picos y temperatura. Una línea que sostiene una carga en reposo puede caer cuando otra empieza a consumir. Por eso un reinicio al actuar un periférico se investiga primero con alimentación y referencia, además del software.

La preparación del paquete también pertenece al ensamblaje: identificar química, número de celdas, estado y conector de balanceo, y usar un cargador compatible con el procedimiento del fabricante. No se deduce una corriente de carga del límite de descarga comercial. El docente muestra inspección y almacenamiento del paquete sin convertir la clase en una improvisación de carga. Un paquete dañado, una conexión equivocada o un ajuste de química incorrecto no se corrigen con parámetros de vuelo.

Corriente, pérdidas y calidad de la unión

Sesión 03 · Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar · 3/6

$$\Delta V = IR, \qquad P_{\text{perdida}} = I^2 R$$

R representa la resistencia total del tramo considerado: conductores y uniones. Un cálculo del caso no sustituye la especificación del cable o conector real.

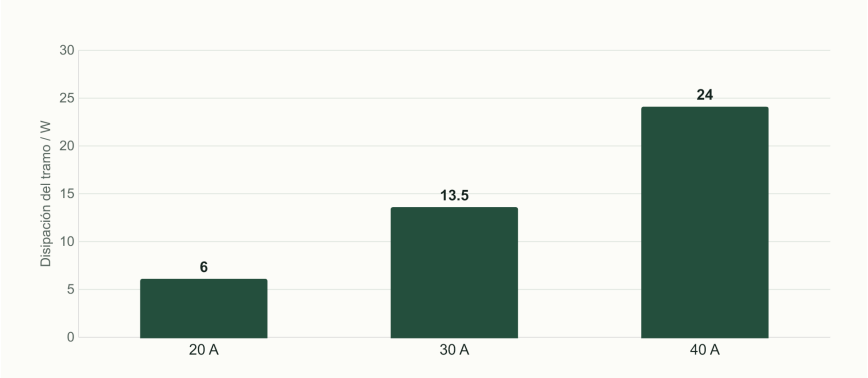
Una unión que añade resistencia

Con R = 0,015 ohm, ¿qué ocurre al pasar de 20 A a 40 A?

Cómo lo explicaríamos A 20 A: caída de 0,30 V y pérdida de 6 W. A 40 A: caída de 0,60 V y pérdida de 24 W. La corriente se duplicó y la disipación se cuadruplicó. Es un modelo de aula para comprender por qué una unión importa.

Una soldadura necesita mojado adecuado de las superficies y continuidad eléctrica, con sujeción mecánica del conductor. El brillo por sí solo no decide la calidad para todas las aleaciones. El docente muestra limpieza, aporte de flux apropiado, estañado, unión y revisión sobre una muestra de práctica antes de trabajar sobre la FC. La temperatura se elige según herramienta, aleación, tamaño de unión y recomendación del fabricante; no se presenta una cifra universal.

Después de soldar, se inspeccionan puentes, hilos sueltos, aislamiento y alivio de esfuerzo. El multímetro ayuda a investigar continuidad y polaridad. Una lectura que cambia mientras se cargan capacitores exige interpretación: no todo pitido inicial significa el mismo defecto. Se contrasta con el esquema y con el procedimiento del docente.



Caso calculado con resistencia constante de 0,015 ohm. No asigna un límite térmico a un conector real.

Montaje mecánico y orden de trabajo

Sesión 03 · Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar · 4/6

Montaje que afecta a la electrónica

Revisión	Motivo	Evidencia
Longitud de tornillo de motor	Evitar interferir con el interior	Cota y presentación en seco
Flecha y posición de FC	Interpretar ejes del sensor	Foto y configuración
Sujeción y aislamiento	Evitar contactos y esfuerzos	Inspección visible
Cableado y partes móviles	Conservar separación y servicio	Recorrido identificado

Se presenta el conjunto antes de cerrar el bastidor. El acceso al USB, a una fijación o a un conector puede desaparecer después de montar una placa encima. La distribución de masas y el soporte de batería también deben quedar definidos. No se recomienda aplicar fijador de roscas a cualquier plástico o material: se consulta compatibilidad y método del fabricante.

La secuencia propuesta es: inventario, presentación mecánica, plan de cableado, preparación de conductores, uniones, inspección sin energía y primera alimentación controlada. Una herramienta limitadora de corriente ayuda en esa última etapa, pero no convierte cualquier montaje en correcto ni se usa sin comprobar su compatibilidad. Se retira o modifica el método según el ensayo específico antes de pruebas que requieren mayor corriente.

La placa no cabe después

El USB queda cubierto al cerrar la tapa. ¿Es un problema de configuración?

Cómo lo explicaríamos Es una decisión de integración y acceso. Se descubre en la presentación mecánica y se corrige antes del cableado definitivo.

En la selección del bastidor se comparan geometría, espacio, rigidez del conjunto, masa y facilidad de reparación. Una placa de compuesto con fibra de carbono puede conducir corriente y requiere revisar aislamiento frente a soldaduras o contactos. Una pieza impresa para soporte de antena no tiene automáticamente la función de un brazo estructural: material, orientación de fabricación, uniones y carga cambian la decisión. En una geometría que desplaza brazos para despejar la cámara también se revisan hélices, centro de masa y configuración de mezcla. El nombre comercial de la forma no reemplaza esa comprobación.

Laboratorio de esquema y primera alimentación

Sesión 03 · Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar · 5/6

1. Identifica positivo, retorno, líneas reguladas y entradas de señal en los manuales del banco.
2. Dibuja una tabla origen-destino por contacto. Marca el modelo y revisión del arnés.
3. Calcula el máximo del paquete del ejercicio y contrasta cada entrada.
4. Explica el caso de regulador y la pérdida de la unión con unidades.
5. Prepara una secuencia de ensamblaje que deje accesibles las comprobaciones.
6. Con el docente, observa inspección sin energía y medida de tensión antes de conectar una carga sensible.
7. Registra el resultado esperado de la primera alimentación y qué síntoma obligaría a detener esa prueba.

En la sesión virtual se resuelve el mapa y se observa la demostración. El montaje físico se concentra en la sesión 7. Se reserva una muestra con una unión correcta y otra defectuosa, ambas sin alimentación, para que el grupo explique diferencias observables. No se pide fabricar una avería en un dron del curso.

La evidencia es un esquema legible con tensiones y señales, y una lista de comprobaciones en el orden previsto. Un plano puede ser sencillo y seguir siendo riguroso si identifica cada extremo. Las referencias exactas de la placa se completan con el equipo que muestre Gerard.

Del esquema a una revisión útil

Sesión 03 · Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar · 6/6

Un esquema funcional se convierte en una herramienta de diagnóstico cuando permite formular una expectativa. “Aquí debe aparecer la tensión regulada especificada respecto a este GND” es comprobable. “La FC no prende” es un síntoma que puede tener varias causas. El alumno aprende a recorrer alimentación, conexión USB, indicadores y documentación sin cambiar simultáneamente varias piezas.

Síntoma y primera investigación

Síntoma	Primera comprobación razonada
USB conecta, batería no	Ruta de alimentación y regulación
Reinicio al actuar periférico	Caída de tensión y carga compartida
Motor no responde	Energía del ESC, señal y configuración
Conector encaja pero no hay dato	Pinout, nivel y protocolo

Como investigación, compara un ESC 4 en 1 con cuatro ESC individuales. Señala qué cambia en distribución, servicio y cableado; qué permanece igual en la función de mando y potencia. La siguiente clase estudia los protocolos que viajan por esas conexiones. El propósito es construir un conjunto revisable, no ocultar todos los cables para que parezca terminado.

Entrega

Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.

Fuentes para ampliar

[APPOWER] ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación.

[LIPO] Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete.

[VOLT] Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages.

[APMOTOR] ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores.

[BF] Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha.

Tres cadenas que no significan lo mismo

Sesión 04 · Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión · 1/6

Al terminar Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.

El enlace de mando permite al piloto enviar órdenes. La telemetría devuelve estados o medidas. El vídeo transporta imágenes. Pueden compartir parte del equipo o funcionar por rutas distintas. Un receptor RC puede llevar telemetría hacia la radio del piloto, y un módem puede comunicar el autopiloto con Mission Planner. Antes de conectar, se define qué información necesita circular y quién la consume.



Ejemplo documental de equipos de telemetría. La foto sirve para reconocer una cadena de datos; no identifica frecuencia ni modelo del banco MECRO. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html

Función antes que nombre comercial

Cadena	Información	Prueba de aula
Mando	Canales y estado del enlace	Mover un control y observar su canal
Telemetría	Batería, estado o posición	Reconocer una medida recibida
Vídeo	Imagen y, si existe, OSD	Distinguir imagen de datos superpuestos

Que la imagen se vea bien no prueba que el mando esté disponible. Que Mission Planner reciba datos no prueba que todos los modos estén configurados. El curso propone una evidencia distinta para cada cadena, con los motores inmóviles y según el banco preparado por el docente.

UART, CRSF, SBUS y MAVLink en su lugar

Sesión 04 · Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión · 2/6

UART describe una interfaz serial usada por muchos periféricos. El protocolo y el nivel eléctrico determinan qué significa la información. En una conexión UART convencional, el transmisor de un equipo llega al receptor del otro y se revisa la referencia común; los puertos reales pueden tener particularidades. CRSF utiliza una interfaz serial para mando y telemetría en receptores compatibles. SBUS tiene requisitos de señal que no se resuelven seleccionando cualquier pad RX.

Capas que conviene separar

Término	Qué representa	Qué no resuelve solo
UART	Interfaz serial de la placa	Protocolo y niveles
CRSF / SBUS	Formato de mando según sistema	Banda de radio utilizada
MAVLink	Mensajes entre sistemas compatibles	Enlace RF o alimentación
GPS / GNSS	Obtención de posición y tiempo	Canal de mando del piloto

Una FC puede dedicar distintos UART a receptor, GPS y otros periféricos. Se conserva una tabla con función, puerto y configuración. No se activa MSP como interruptor genérico de todos los puertos. La documentación actual de Betaflight diferencia Serial RX de otras funciones y detecta conflictos de asignación. Los parámetros se contrastan con la combinación real del banco.

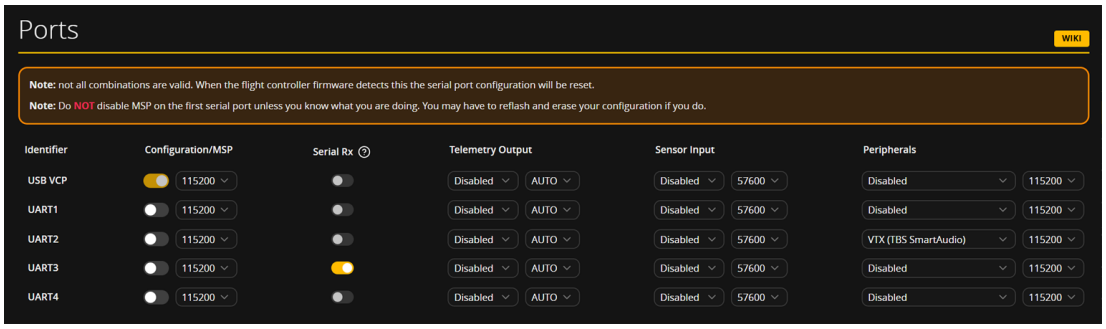
Banda y formato

Un receptor trabaja en una banda determinada y entrega CRSF por cable. ¿CRSF es el nombre de esa frecuencia?

Cómo lo explicaríamos No. La banda corresponde al enlace de radio; CRSF identifica el protocolo utilizado en la interfaz de ese sistema.

El puerto físico y la función seleccionada

Sesión 04 · Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión · 3/6



Pestaña Ports de la documentación Betaflight. Las filas y opciones dependen de versión y placa; la captura no constituye una configuración para copiar. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab

El punto de partida es el esquema: receptor conectado al puerto identificado, señal compatible y alimentación correcta. Después se asigna la función correspondiente en el programa. Si el receptor está en UART2 y Serial RX se habilita en UART1, el nombre comercial correcto no arregla la ruta. De la misma manera, dos periféricos no comparten una función por conectarlos a pads físicamente cercanos.

Registro de asignación del caso

Periférico	Puerto físico	Función a comprobar
Receptor del ejemplo	Por identificar en el manual	Serial RX y proveedor compatible
GPS del ejemplo	Por identificar en el manual	Entrada de posición y configuración
Telemetría del autopiloto	Puerto del modelo exacto	Mensajes y estación de tierra

El alumno puede resolver el caso con documentación si no dispone de una FC. Debe mostrar de dónde sale la asignación. Es más útil un campo pendiente explicado que escribir UART1 por costumbre.

Propagación y antenas: una cuenta introductoria

Sesión 04 · Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión · 4/6

Una antena, su orientación y el entorno afectan el enlace. Estructuras conductoras, obstáculos, posición de las antenas y alimentación pueden modificar la recepción. La pérdida de espacio libre es una referencia ideal para comprender tendencias; no predice el alcance seguro de un sistema real ni sustituye sus pruebas y condiciones de operación.

$$\Delta L_{\text{espacio libre}} = 20 \log_{10} \left(\frac{d_2}{d_1} \right)$$

Comparación ideal a la misma frecuencia. El curso no transforma este cálculo en una distancia de operación autorizada ni en una garantía de enlace.

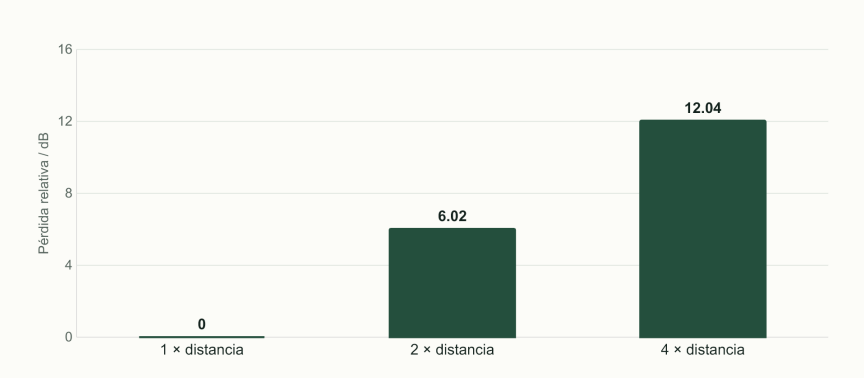
Duplicar la distancia

En el modelo ideal, ¿cuánto cambia la pérdida al duplicar la separación?

Cómo lo explicaríamos 20 log10(2) ≈ 6,02 dB. Cuadruplicarla produce aproximadamente 12,04 dB adicionales. Obstáculos, orientación y sistema real pueden cambiar mucho el resultado.

RSSI, LQ y SNR no son etiquetas intercambiables. Se consulta qué mide el sistema y cómo lo presenta. Un porcentaje no se convierte automáticamente en metros. En clase se reconoce la tendencia del indicador y su relación con la prueba realizada, sin fabricar un umbral universal para radios distintas.

Se documenta la ubicación de antenas y los conectores de acuerdo con el fabricante. La selección de banda, potencia y uso del espectro se contrasta con las condiciones aplicables al lugar y al equipo, sin copiar valores de otro país o de una captura antigua.



Espacio libre, misma frecuencia. No es una predicción de alcance de radio ni un plan de operación.

Laboratorio de trazado y diagnóstico

Sesión 04 · Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión · 5/6

1. Separa en un dibujo mando, telemetría y vídeo del equipo mostrado.
2. Completa una tabla de receptor y periféricos con puerto, tensión, señal y protocolo.
3. En una captura Ports, localiza qué función se asignó a cada UART.
4. Resuelve un caso con receptor conectado al puerto distinto del configurado.
5. Calcula el cambio ideal de pérdida al duplicar distancia y explica por qué no da alcance real.
6. Observa con el docente el cambio de un canal y una medida de telemetría.
7. Propón una prueba independiente para cada cadena y conserva sus resultados por separado.

El diagnóstico avanza por capas: alimentación del periférico, conexión eléctrica, asignación del puerto, formato y dato observado. Una falta de movimiento de canales puede deberse a diferentes capas. La práctica no consiste en cambiar proveedores al azar hasta que aparezca algo. Se plantea una hipótesis y se busca la evidencia que la confirma o la descarta.

Si un equipo usa vídeo, se reconoce cámara, transmisor y receptor de imagen. El curso no exige que todos compren gafas. La promesa principal sigue siendo selección y ensamblaje; el vídeo se integra como un subsistema cuyo consumo, interfaz y sujeción también deben constar en la lista.

La comunicación que queda documentada

Sesión 04 · Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión · 6/6

Preguntas de revisión

Pregunta	Respuesta que se debe demostrar
¿De dónde viene la orden?	Control, receptor y canal
¿Qué cable lleva el dato?	Puerto y referencia de contactos
¿Qué entiende la FC?	Protocolo y configuración
¿Qué vuelve al operador?	Medida y receptor de telemetría

Como investigación, elige un periférico del equipo de MECRO y busca su manual. Identifica si necesita una o dos líneas de datos, si tiene una alimentación separada y qué protocolo entrega. Una denominación "GPS" no decide automáticamente el conector ni la tensión de todos los módulos. La solución se presenta con una referencia que otro compañero pueda verificar.

La siguiente sesión utilizará estas tablas para navegar Betaflight con propósito. El alumno ya debe poder explicar por qué una pestaña de puertos existe y qué debe coincidir con el montaje. Esa relación entre pantalla y objeto será el centro de la práctica de configuración.

Entrega

Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.

Fuentes para ampliar

[PORTS] Betaflight. Ports Tab.

[RX] Betaflight. Receiver Tab.

[RADIO] ArduPilot. Opciones de telemetría.

[BF] Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha.

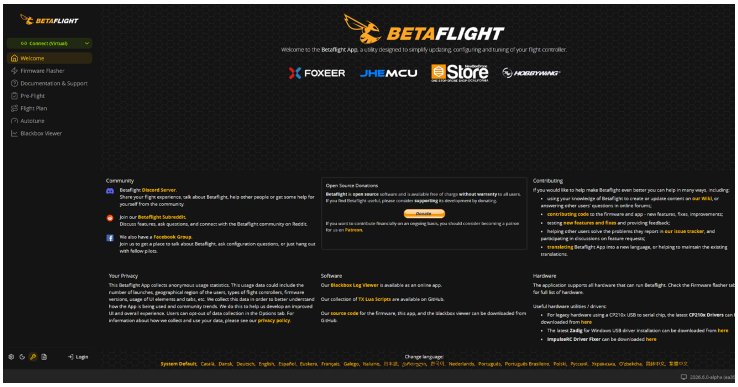
[APCONFIG] ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration.

Aplicación, firmware y placa son tres cosas

Sesión 05 · Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware · 1/6

Al terminar Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.

Betaflight Firmware se ejecuta en la controladora; Betaflight App permite inspeccionar y configurar sus opciones. La aplicación se conocía como Configurator y la documentación actual ofrece acceso para PC desde app.betaflight.com. Una versión de aplicación debe ser compatible con la versión de firmware del equipo. El curso registra ambas, junto con placa y target, para que las capturas y la demostración se puedan entender después.



Pantalla de la aplicación en la documentación oficial. El aspecto y las funciones pueden variar con la versión utilizada en clase. Fuente: Betaflight, documentación oficial. `https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide`

Conectar una placa por USB no obliga a reinstalar firmware. El primer trabajo es identificar y observar la configuración existente. Cambiar el target por el nombre genérico del procesador puede dejar funciones sin correspondencia con el hardware. Las placas de MECRO se preparan antes de la cohorte: modelo, revisión, firmware, aplicación compatible y copia de configuración. Los campos exactos se completan con el equipo real, sin adivinarlos a partir de “F405”.

Para estudiar sin controladora, el alumno utiliza las capturas, el manual y el expediente del caso. La práctica de observar canales o sensores reales se muestra con el equipo docente. La aplicación abierta sin hardware no simula la física del multirrotor.

Conexión USB y respaldo que se puede identificar

Sesión 05 · Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware · 2/6

1. Identifica la controladora y utiliza un cable USB que transfiera datos. Mantén retirada la batería para la inspección USB inicial cuando el manual lo permita.
2. Observa el puerto que aparece en Windows y selecciona el correspondiente en la aplicación compatible.
3. Si no aparece conexión, revisa cable, puerto, alimentación USB y posibles conflictos de acceso antes de tocar firmware.
4. Registra versión de firmware y target; conserva el estado previo de configuración.
5. Guarda una copia identificada por placa y fecha. Lee los mensajes de estado antes de plantear cambios.

Consultas de lectura en la CLI de Betaflight

```
version
status
diff all
```

Las tres consultas se leen como herramientas de identificación y diagnóstico; no se incluyen órdenes para borrar configuración ni scripts de otra aeronave. El respaldo contiene valores de una combinación concreta. No se restaura sin revisar sobre otra placa o versión. Si se necesitara reinstalar, el docente consulta el procedimiento oficial y confirma el target antes de la actividad; no se convierte cada conexión inicial en un ejercicio de flasheo.

El archivo que perdió su identidad

Un estudiante guarda “config_final.txt” sin placa ni versión. ¿Qué falta?

Cómo lo explicaríamos Un nombre y una ficha que relacionen el archivo con equipo, firmware, aplicación y fecha. Sin esa identidad no se sabe a qué hardware ni a qué estado corresponde.

Orientación de la placa y referencia de ejes

Sesión 05 · Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware · 3/6

La controladora interpreta movimientos en sus ejes. La orientación física y el ajuste de montaje deben corresponder a la aeronave. El docente muestra un movimiento lento del bastidor y la respuesta del modelo 3D. Se compara inclinación hacia delante, lateral y giro, uno por vez. La vista sirve para comprobar coherencia de la orientación estimada; no constituye una prueba de que el dron vuele ni de que los motores estén bien asignados.

Comprobaciones independientes

Acción del docente	Qué se observa	Qué todavía no demuestra
Inclinar hacia delante	Modelo responde con sentido coherente	Empuje o orden de motores
Inclinar lateralmente	Ejes y orientación	Sintonía de control
Girar sobre mesa	Representación correspondiente	Navegación GPS completa

Si la flecha de la FC apunta a otro lado, no se compensa corrigiendo el mapa del receptor al azar. Cada transformación tiene un lugar: montaje de sensor, entrada de mando y asignación de salidas. El expediente anota dónde se definió la orientación. Cambiar varias a la vez puede ocultar el origen del problema y producir una configuración difícil de revisar.

El acelerómetro y el giróscopo observan magnitudes diferentes. La calibración se realiza con el método requerido por firmware y equipo. El curso introduce qué referencia se está corrigiendo; no promete eliminar todas las vibraciones o errores mediante un solo botón.

Receptor, canales y modos de operación

Sesión 05 · Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware · 4/6



Pestaña Receiver del manual Betaflight. Los valores son los de la captura documental, no una calibración del equipo MECRO. Fuente: Betaflight, documentación oficial. `https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab`

La tabla de puertos de la clase anterior explica por dónde llega el receptor. En la pestaña correspondiente se comprueba que cada control humano mueva el canal previsto y que los interruptores tengan una función documentada. Si el mando lateral altera otro canal, se investiga la asignación. No basta observar que varias barras se mueven.

Pruebas del mando

Acción	Evidencia	Decisión
Mover un eje por vez	Canal y sentido	Conservar o corregir mapa
Volver al centro	Valor y dispersión	Revisar referencia
Accionar interruptor	Rango y función	Modo previsto identificado
Estado de enlace preparado	Indicación de recepción	Contrastar con failsafe

Angle, Horizon y Acro describen comportamientos distintos en Betaflight y dependen del soporte y configuración. En este curso se reconocen por lo que controla el piloto y por su dependencia de sensores. La demostración de vuelo utiliza el modo que Gerard haya validado para esa aeronave; una lista de modos en pantalla no equivale a dominio de pilotaje.

Laboratorio de configuración comentada

Sesión 05 · Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware · 5/6

1. Completa la ficha de equipo con versión, target y aplicación del caso mostrado.
2. Conserva una copia previa y explica para qué serviría.
3. Relaciona una línea del esquema con una asignación de puerto.
4. Describe la respuesta esperada del modelo 3D en tres movimientos lentos.
5. Relaciona tres controles de la radio con sus canales y funciones.
6. Localiza una discrepancia preparada: puerto, mapa de canales u orientación. Formula una comprobación por vez.
7. Entrega una configuración comentada: qué describe cada evidencia y qué no fue probado.

La clase alterna demostración y lectura individual de capturas. El estudiante no necesita una FC propia para explicar el caso, pero declara si observó el equipo del docente o ejecutó una comprobación en su propio hardware. Las evidencias se guardan con nombre de versión. Así una captura posterior puede compararse con el estado anterior sin depender de la memoria del operador.

Los alumnos con hardware propio solo realizan cambios después de identificar placa y configuración. Durante la demostración no se distribuye un archivo universal para todos los drones. Lo que se comparte es el método de observar, justificar un cambio pequeño y verificar su resultado.

Una pantalla útil para el ensamblador

Sesión 05 · Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware · 6/6

USB funciona, un motor no

La FC conecta por USB pero un motor no se mueve. ¿Se demuestra un fallo del firmware?

Cómo lo explicaríamos No. USB puede alimentar la FC sin alimentar la etapa del motor. Se revisan por separado energía del ESC, conexión de señal y configuración; la prueba de motores se realizará en el banco preparado, sin hélices.

La sesión siguiente completa la puesta en marcha con salidas, sentidos, comprobaciones de enlace y un modelo sencillo de control. La prioridad sigue siendo ensamblar con criterio. No se dedica el tiempo principal a ajustar ganancias avanzadas antes de demostrar que la orientación, los canales y las salidas coinciden con el objeto.

Investigación dirigida

Tema	Qué debe encontrar el alumno
Aplicación compatible	Referencia oficial para la versión del caso
Target	Identificador de la placa exacta
Una función de un puerto	Relación con el cableado
Un mensaje de estado	Condición que expresa

Las capturas del manual son referencias de lectura. Antes de impartir la clase, Gerard prepara su propia captura del banco y completa la ficha de versiones. El material permite hacerlo sin cambiar la secuencia docente ni prometer una compatibilidad aún no comprobada.

Entrega

Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.

Fuentes para ampliar

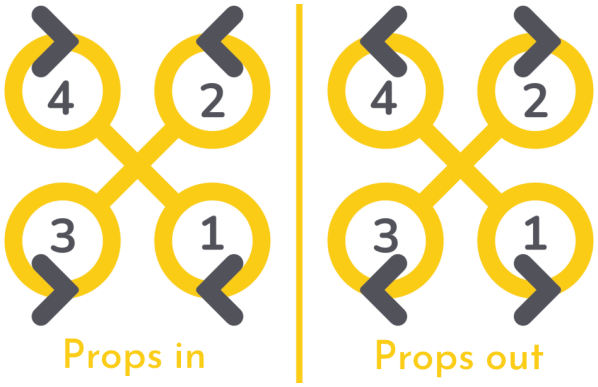
[APP] Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad.
[INSTALL] Betaflight. Firmware Installation.
[SETUP] Betaflight. Setup Tab.
[PORTS] Betaflight. Ports Tab.
[RX] Betaflight. Receiver Tab.
[CLI] Betaflight. Command Line Interface.

Tres preguntas por motor

Sesión 06 · Motores, control y comprobaciones antes del taller · 1/6

Al terminar Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.

Qué motor se activa, en qué sentido gira y qué hélice le corresponde son tres preguntas distintas. Corregir una no demuestra las otras. La geometría de un quad y su sistema de control usan una asignación de salidas; el número de motor se interpreta según firmware y configuración. Por eso se conserva el esquema que pertenece al equipo mostrado y se marca su frente antes de comparar.



Referencia Betaflight de sentidos de giro. Se interpreta junto con el mezclador y la configuración reales; no sustituye la identificación de cada salida. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide

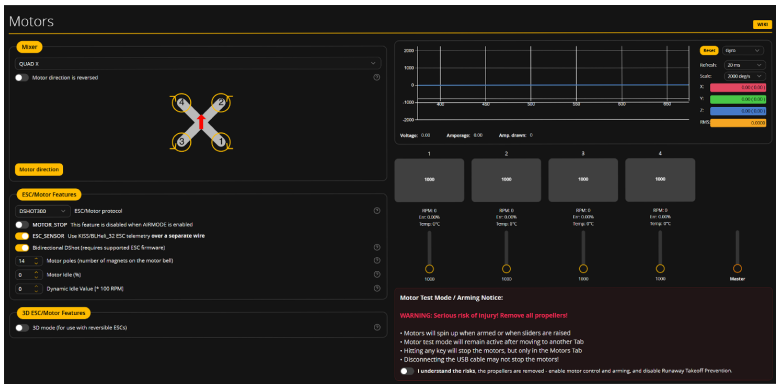
Pruebas que se mantienen separadas

Pregunta	Evidencia	Condición de banco
¿Cuál se activa?	Salida y posición observadas	Prueba del docente sin hélices
¿En qué sentido gira?	Sentido de ese motor	Comprobación individual
¿Qué hélice corresponde?	Forma, orientación y sentido	Revisión con energía desconectada

Cambiar una opción de dirección en la pantalla no demuestra por sí solo que el ESC haya cambiado el giro físico. El resultado se observa y se registra. La hélice no se instala para investigar con la mano si una salida empuja. La sesión 7 completa el montaje; las pruebas energizadas usan el procedimiento docente y el área de banco controlada.

ESC, protocolo y prueba de salidas

Sesión 06 · Motores, control y comprobaciones antes del taller · 2/6



Pestaña Motors de Betaflight. Captura oficial de referencia; las pruebas físicas requieren el equipo identificado y las hélices retiradas. Fuente: Betaflight, documentación oficial. `https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab`

El ESC interpreta órdenes del controlador y gobierna la conmutación del motor. PWM analógico y DShot no se configuran como si fueran el mismo protocolo. Los endpoints de un sistema analógico pueden necesitar el procedimiento correspondiente; no se aplica automáticamente una calibración de gas analógica a DShot. La disponibilidad de telemetría también depende del firmware y hardware del ESC.

Primero se confirma compatibilidad de protocolo y conexión. Después se comprueba cada salida con el método del fabricante y del firmware. El curso no prescribe un porcentaje universal de prueba ni una frecuencia única para todos los equipos. La evidencia es una tabla de posición, salida y sentido, obtenida en el banco que prepara Gerard.

Una opción y una observación

Se cambió “dirección invertida” en el mezclador. ¿Podemos afirmar que todos los motores físicos invirtieron su giro?

Cómo lo explicaríamos No. La opción y el giro observado pertenecen a comprobaciones relacionadas, pero distintas. Debe verificarse cada motor y conservar la correspondencia con el esquema.

Control: referencia, medición y corrección

Sesión 06 · Motores, control y comprobaciones antes del taller · 3/6

Un sistema de control compara una referencia con una medición o estimación y genera una acción. En un quad, la IMU aporta información de movimiento; el firmware organiza la estabilización y distribuye las órdenes entre motores. Este curso enseña a reconocer esa cadena y a identificar errores de montaje que la contradicen. No pretende diseñar un autopiloto desde cero dentro de ocho sesiones.

$$e = \phi_{\text{ref}} - \hat{\phi}, \qquad u_P = K_P e$$

Ejemplo proporcional de aula. Las unidades y el signo deben declararse. No es la ecuación completa del controlador implementado en Betaflight o ArduPilot.

Una corrección con unidades

Para referencia 5° y estimación 3°, con Kp = 2 unidades/°, ¿cuál es la acción proporcional del ejemplo?

Cómo lo explicaríamos El error es 2° y la acción es 4 unidades. El signo físico depende de la convención y de cómo se asignen las salidas. No se traducen esas unidades directamente a un porcentaje de motor.

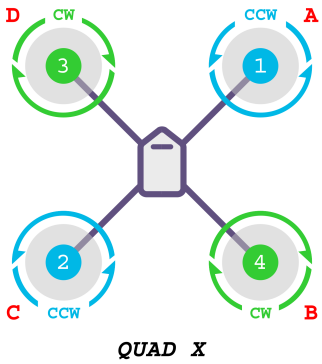
Qué aporta cada término

Término	Idea introductoria	Qué revisar
P	Respuesta al error presente	Signo y ganancia
I	Acumulación del error en el tiempo	Saturación y condición de uso
D	Respuesta al cambio de una variable	Ruido y filtrado

Una vibración no se diagnostica cambiando ganancias al azar. Primero se revisan hélices, uniones, montaje, ejes, configuración y registro. PID y filtros requieren un bloque posterior de ajuste con el equipo identificado; aquí se conservan como conceptos que ayudan a comprender la puesta en marcha.

El mismo principio en el dron con autopiloto

Sesión 06 · Motores, control y comprobaciones antes del taller · 4/6



Esquema QUAD X de ArduPilot. Frente, números y letras de prueba se leen en esta referencia, sin copiar la numeración de Betaflight. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html

Pixhawk describe una familia de hardware; ArduCopter es el firmware para multirrotores de ArduPilot; Mission Planner es la estación de tierra utilizada para configuración y observación. El equipo grande del curso muestra cómo se añaden módulo de potencia, GPS, brújula y telemetría según sus componentes. No todas las placas o versiones tienen las mismas conexiones ni funciones.

Se presenta el esquema de ArduPilot y se contrasta con el equipo pequeño. El principio es común: sensor orientado, mando interpretado y salidas correspondientes. La numeración y los parámetros cambian. Se consultan también selección de bastidor, calibraciones y estado previo al armado del equipo real; los mensajes de condición se investigan en lugar de ocultarlos para que la demostración continúe.

En el taller GPS Rescue de Betaflight y los modos RTL/Auto de ArduPilot tienen alcances y requisitos diferentes. Tener un módulo GPS no convierte ambas plataformas en la misma herramienta de navegación.

Enlace perdido y decisiones de configuración

Sesión 06 · Motores, control y comprobaciones antes del taller · 5/6

La respuesta a una pérdida de mando se define por el sistema y por la operación. El receptor y la controladora deben comunicar esa condición de forma coherente. Una recepción que conserva valores aparentemente normales puede ocultar el problema a la FC. Se consulta el manual de la combinación y se comprueba la condición en el banco preparado, sin hélices y sin trasladarla a un ensayo de pérdida de enlace en vuelo.

Revisión antes de los presenciales

Elemento	Qué debe quedar identificado
Armado / desarmado	Control y estado del sistema
Canales y modos	Asignación y respuesta previstas
Ausencia de enlace	Indicación y comportamiento documentados
Energía y batería	Configuración y medida coherentes
Salidas	Motor, posición y sentido registrados

1. Completa la tabla de motores desde el esquema específico.
2. Explica una discrepancia entre salida y posición, y otra entre sentido y hélice.
3. Distingue la prueba de enlace de la prueba de motores.
4. Resuelve la acción proporcional del caso y relaciona error de ejes con respuesta equivocada.
5. Prepara las preguntas que observarás en el taller de ensamblaje.

Al terminar la sexta sesión, el expediente debe permitir anticipar las comprobaciones, no declarar un vehículo apto sin examinarlo. Las sesiones 7 y 8 convierten esas expectativas en observaciones y diagnóstico.

Qué se simula y qué se comprueba en el objeto

Sesión 06 · Motores, control y comprobaciones antes del taller · 6/6

Mission Planner puede utilizar SITL, una simulación de software de ArduPilot. Sirve para observar estados y explorar una misión de ejemplo sin usar una aeronave física. El modelo y la versión de simulación también se registran: la documentación indica que esta ruta puede utilizar código de desarrollo. Sus resultados no prueban la calidad de una soldadura, la alimentación o la respuesta de un ESC del dron real.

Herramienta y evidencia

Recurso	Qué permite estudiar	Qué se comprueba aparte
Betaflight App	Configuración y estado de una FC	Dinámica real y montaje
SITL + Mission Planner	Comportamiento del modelo de software	Hardware y entorno físico
Banco sin hélices	Conexiones y correspondencias observadas	Vuelo del conjunto
Demostración de vuelo	Comportamiento observado en ese caso	Otras condiciones no ensayadas

La simulación es una extensión guiada y se prepara antes de clase. El docente conserva un caso funcional y una alternativa de capturas si una descarga falla. La ruta principal no depende de que veinticinco alumnos instalen y solucionen simultáneamente un entorno nuevo durante la demostración. El siguiente bloque se concentra en el ensamblaje visible de los equipos de MECRO.

Entrega

Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.

Fuentes para ampliar

[MOTORS] Betaflight. Motors Tab.

[APMOTOR] ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores.

[APCONFIG] ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration.

[FAIL] Betaflight. Failsafe.

[GPS] Betaflight. GPS y funciones asociadas.

[SITL] ArduPilot. Mission Planner Simulation.

[BOOK] Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control.

El expediente entra al taller

Sesión 07 · Taller presencial 1: ensamblaje visible y primera revisión · 1/6

Al terminar Reconstruir la secuencia de ensamblaje y justificar comprobaciones mecánicas, eléctricas y de configuración.

El montaje comienza con un objeto identificado: estructura, componentes, revisiones y documentación preparada. El docente tiene un equipo de demostración desmontado hasta el nivel que puede completar en cuatro horas y otro conjunto de referencia o de reserva cuando esté disponible. La práctica muestra decisiones y comprobaciones; no depende de construir simultáneamente un dron por cada uno de los 25-30 alumnos.

Roles de observación por equipo

Rol	Qué registra	Qué explica
Componentes	Modelo y revisión mostrados	Compatibilidad elegida
Montaje	Orden y acceso	Razón de la secuencia
Electricidad	Origen, destino y medida	Esperado frente a observado
Configuración	Pantalla y correspondencia	Qué está representado

Los alumnos se organizan en aproximadamente seis equipos de cuatro o cinco. Rotan los roles de observación y registro. Gerard conserva el control del banco energizado y de las herramientas de demostración; no se planifican varias estaciones de soldadura atendidas simultáneamente por un único docente. Si se habilita una práctica breve individual, se organiza aparte sobre muestras y según la capacidad real de supervisión.

El resultado académico de este presencial es explicar el proceso y sus pruebas con evidencia. Se distingue haber observado una técnica de haberla practicado personalmente. Esa precisión permite enseñar bien con los recursos disponibles y describir honestamente la experiencia del curso.

Agenda de cuatro horas

Sesión 07 · Taller presencial 1: ensamblaje visible y primera revisión · 2/6

Taller presencial 1

Minutos	Demostración	Evidencia del alumno
0-25	Inventario y revisión del expediente	Lista contrastada
25-70	Presentación mecánica y fijaciones	Secuencia y fotos identificadas
70-115	Preparación de conductores y soldadura	Criterios de una unión
115-160	Arnés y revisión sin energía	Tabla origen-destino
160-215	Primera alimentación e inspección USB	Resultado esperado y observado
215-240	Correcciones y cierre	Acta y preguntas para sesión 8

Las piezas y los conductores se preparan con anticipación, dejando visible una muestra completa de la operación que se desea enseñar. Una demostración de soldadura es más útil si se ve la superficie, el aporte y la revisión que si el grupo solo observa una placa ya terminada. La cámara de detalle o una pantalla permite que el fondo del aula siga el proceso.

El instructor prepara también un caso sin energía que represente un error: un cable sin etiqueta, un conector de referencia invertida en la ficha o una unión defectuosa sobre muestra. La discusión termina con un criterio de corrección, sin introducir ese defecto en el vehículo que se pretende volar. El calendario deja el vuelo para la sesión 8.

Ensamblaje: las decisiones que deben verse

Sesión 07 · Taller presencial 1: ensamblaje visible y primera revisión · 3/6

1. Presenta bastidor, motores, FC, ESC y batería con sus referencias. Separa tornillería por función.
2. Comprueba encajes, longitud de tornillos, paso de cables y acceso al USB antes de fijar definitivamente.
3. Define orientación de la FC y posición de módulos, antenas y batería. Registra el frente del vehículo.
4. Prepara conductores y uniones según la herramienta y material del banco. Muestra una unión completa en una muestra.
5. Une las rutas previstas, inspecciona puentes y hilos, y aplica aislamiento y alivio de esfuerzo donde corresponda.
6. Contrasta el conjunto con el esquema y conserva una foto legible de lo que quedará oculto.

No se establece un par de apriete universal ni se recomienda un fijador para todos los materiales. La demostración usa las indicaciones del fabricante y la herramienta apropiada. El alumno aprende a localizar el dato o a declarar que necesita consultarlo. Una pieza aparentemente firme puede seguir teniendo un montaje incorrecto si un tornillo invade el motor o una arista actúa sobre un cable.

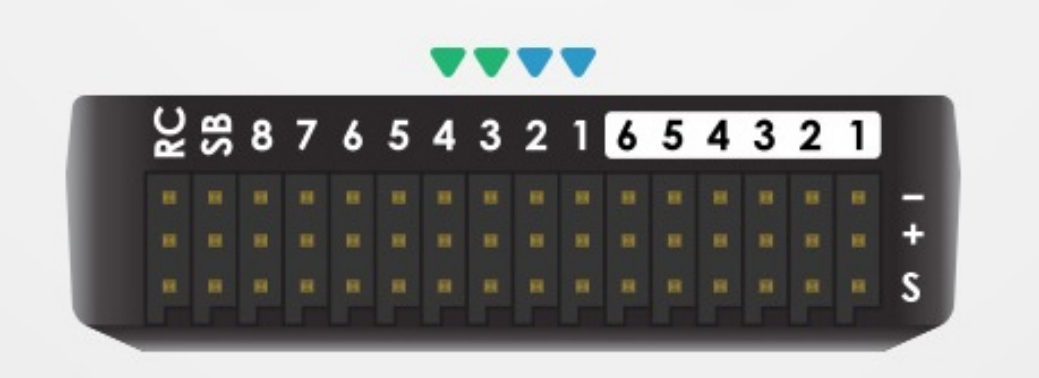
La evidencia que se pierde

Una placa tapa el arnés al cerrar el bastidor. ¿Qué conviene conservar antes?

Cómo lo explicaríamos La correspondencia de contactos, la inspección y una foto del recorrido con las referencias visibles. No se reemplaza el esquema por una fotografía borrosa.

Revisión eléctrica y encendido controlado

Sesión 07 · Taller presencial 1: ensamblaje visible y primera revisión · 4/6



Salidas numeradas de un Pixhawk de referencia documental. Se usa para explicar identificación de contactos; el arnés real del taller se verifica con su propio manual. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html

Con el conjunto sin batería se revisan polaridad, continuidad según circuito, contactos y aislamiento. Después se observa una primera alimentación con el método de limitación o supervisión apropiado al banco. Se comprueban las tensiones de las líneas que alimentarán cargas sensibles. Un comportamiento inesperado se registra y se investiga antes de continuar. La lectura del multímetro necesita indicar los dos puntos medidos.

Registro de primera alimentación

Dato	Esperado	Observado
Entrada del sistema	Según paquete y manual	Medida del taller
Línea regulada	Especificación de esa salida	Medida y referencia
Estado de la FC	Inicio reconocido	Indicadores y conexión
Comportamiento anormal	Criterio de interrupción	Síntoma y acción

Se separa esta etapa de una prueba de motores. La primera alimentación demuestra un conjunto acotado de condiciones, no la aceptación de vuelo. Para cambiar una conexión se retira la energía y se conserva la referencia de la modificación.

Configuración que corresponde al montaje

Sesión 07 · Taller presencial 1: ensamblaje visible y primera revisión · 5/6

Una vez identificada la alimentación, la conexión USB permite contrastar placa, versión y estado con el expediente. Se recupera la copia de configuración adecuada al vehículo, se verifica orientación y se relaciona el puerto del receptor con el esquema. Los cambios se anotan. No se carga un archivo de otro dron solo porque ambos tienen cuatro motores.

Traspaso a la última sesión

Elemento	Qué debe quedar listo
Montaje	Fijaciones y recorrido revisados
Electricidad	Pinout y primera alimentación documentados
Software	Equipo, versión y copia identificados
Pendientes	Causa y comprobación siguiente
Vuelo	Vehículo de demostración elegido por el docente

Armado y aceptado

El dron enciende y la aplicación conecta. ¿Ya pasó todas las pruebas?

Cómo lo explicaríamos No. Falta contrastar canales, salidas, sentidos, modos y las condiciones previstas para la demostración. La sesión 8 parte del acta de este taller.

El vehículo utilizado para vuelo no tiene que ser el que quedó recién ensamblado delante del grupo. Gerard puede usar un equipo preparado y revisado con anticipación, mientras el conjunto didáctico conserva pendientes explicados. Así el alumno ve la diferencia entre terminar un montaje y aceptar una configuración para una operación concreta.

Cierre y discusión del taller

Sesión 07 · Taller presencial 1: ensamblaje visible y primera revisión · 6/6

1. Cada equipo presenta una decisión de montaje y la evidencia que la respalda.
2. Señala una medida con unidad y referencia.
3. Identifica una operación observada y otra realizada personalmente, si la hubo.
4. Explica un cambio aplicado y el criterio que permitió aceptarlo.
5. Conserva la lista de pendientes para la sesión 8 y quién los resolverá.

La evaluación valora la explicación del proceso y la calidad del registro. Una fotografía de una soldadura no demuestra por sí sola que su autor domine la técnica. Si más adelante MECRO ofrece un taller de práctica individual, tendrá otra organización de puestos, herramientas y supervisión. En este curso la descripción comercial conserva el carácter demostrativo de ambos presenciales.

Para investigar, elige un cambio de integración pequeño: acceso al USB, sujeción de batería o identificación de arnés. Explica qué mejoraría y cómo lo comprobarías. No se propone añadir piezas por cantidad. La última sesión revisará cómo esas decisiones se relacionan con el funcionamiento y con una demostración de vuelo básico.

Entrega

Registro del taller: secuencia, esquema contrastado, medidas y acta de pendientes.

Fuentes para ampliar

[BF] Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha.

[APPOWER] ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación.

[APMOTOR] ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores.

[LIPO] Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete.

[SOLDER] Bill Earl / Adafruit. Adafruit Guide To Excellent Soldering: Making a good solder joint.

Comprobar antes de demostrar

Sesión 08 · Taller presencial 2: configuración, prueba y demostración de vuelo · 1/6

Al terminar Explicar la aceptación de una configuración y relacionar un vuelo básico o caso equivalente con sus registros.

La última sesión parte del acta de montaje y de una configuración identificada. Gerard selecciona una aeronave preparada para la demostración y presenta qué se revisó. No se intenta volar todos los tamaños por cumplir una lista: los equipos de 5, 7 y 12 pulgadas aportan comparaciones, y el vuelo básico puede concentrarse en uno que represente los objetivos del curso.

Cuatro correspondencias finales

Revisión	Qué se contrasta	Evidencia
Mecánica	Montaje y configuración documentados	Inspección y versión
Entradas	Mandos y estados previstos	Canales y modos
Salidas	Posición y sentido de cada motor	Prueba sin hélices
Operación	Equipo y condiciones del caso	Decisión del docente

Las pruebas de salidas y enlace se realizan en el banco preparado sin hélices. La instalación final de hélices pertenece a otra fase, con energía retirada y revisión de sentido y fijación. Se organiza una única actividad energizada a la vez con el docente a cargo. El grupo conserva separación y roles de observación; no queda un banco de motores activo sin supervisión mientras el instructor explica otro equipo.

El vuelo es una demostración del instructor, sujeta a preparación del vehículo y condiciones del lugar. El certificado del curso no se presenta como una licencia de piloto ni como entrenamiento individual garantizado de vuelo.

Agenda de cuatro horas y alternativa de clase

Sesión 08 · Taller presencial 2: configuración, prueba y demostración de vuelo · 2/6

Taller presencial 2

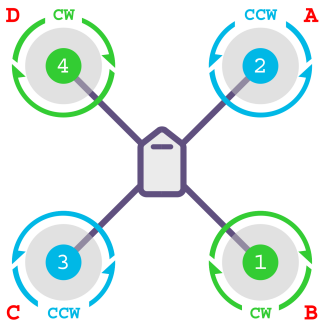
Minutos	Actividad	Resultado
0-30	Revisión del acta y configuración	Estado del equipo identificado
30-75	Entradas y salidas de banco	Correspondencias observadas
75-110	Autopiloto y Mission Planner	Comparación con equipo grande
110-165	Demostración de vuelo o caso alternativo	Registro de eventos
165-215	Análisis y diagnóstico	Conclusión respaldada
215-240	Defensa y cierre	Expediente final

El bloque de vuelo contempla desplazamiento y organización local según el lugar. La cohorte debe saber de antemano dónde se reúne y cómo se desarrolla esa actividad. Si el clima, el lugar o el estado de un equipo impiden el vuelo, se mantiene el aprendizaje con revisión en banco y análisis de un registro o demostración previamente identificados. Una observación grabada se presenta como grabada, y una simulación se identifica como simulación.

No se convierten las cuatro horas finales en una sesión improvisada para reparar todo el ensamblaje. La preparación previa conserva un equipo funcional de demostración y un caso alternativo. Las correcciones nuevas se acotan y documentan; un resultado pendiente no se disimula con una explicación de otra versión.

El dron grande en Mission Planner

Sesión 08 · Taller presencial 2: configuración, prueba y demostración de vuelo · 3/6



QUAD X (BETAFLIGHT)

ArduPilot publica también configuraciones con convención Betaflight. La existencia de esta variante refuerza que se debe leer el tipo de bastidor elegido; no adivinar el orden por el tamaño del dron. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html

El instructor relaciona autopiloto, módulo de potencia, GPS, brújula, receptor y telemetría con la estación de tierra. Explica dónde se observa estado y qué configuración pertenece a ese modelo. No hace falta enseñar una misión autónoma completa para demostrar la diferencia entre construir la cadena y obtener una solución de navegación válida. La lectura de una pantalla se relaciona con el montaje que está delante del grupo.

Comparación de alcance de aprendizaje

Equipo pequeño	Equipo con autopiloto	Principio compartido
Placa y target Betaflight	Autopiloto y firmware ArduCopter	Identificación exacta
Receptor, modos y salidas	Entradas, calibraciones y modos	Correspondencia con el objeto
Datos disponibles del sistema	Estado y telemetría en Mission Planner	Interpretación con condiciones

Si se utiliza SITL como complemento, se registra el modelo de software y se conserva separado del vehículo real. El tutorial oficial de simulación puede usar una rama de desarrollo; no se utiliza esa circunstancia para asumir que cualquier versión está validada para el dron del taller.

Observar el vuelo con preguntas concretas

Sesión 08 · Taller presencial 2: configuración, prueba y demostración de vuelo · 4/6

Antes de la demostración, el alumno predice qué evento podrá observar: inicio, armado, despegue, vuelo básico, aterrizaje y cierre según el caso elegido. La misión de la clase es relacionar decisiones de ensamblaje y configuración con el comportamiento mostrado. No se exige aprender maniobras FPV ni operar varios modos nuevos a la vez. El instructor define qué observa el grupo y qué datos puede registrar realmente.

1. Identifica vehículo, configuración y propósito de la demostración.
2. Distingue eventos visibles de magnitudes que requieren un sensor o registro.
3. Conserva la hora o una referencia temporal del caso.
4. Observa comportamiento y avisos sin asignar causas todavía.
5. Después del cierre, compara el registro disponible con la expectativa.
6. Separa resultado observado, hipótesis de causa y siguiente comprobación.

La operación se prepara con las condiciones y trámites aplicables al lugar y al equipo. Para la actualización del curso se consultaron el Reglamento de la Ley 30740 aprobado por DS 012-2026-MTC y la información de trámites de la DGAC. El docente verifica sus disposiciones y condiciones vigentes al organizar la jornada; este temario académico no sustituye esa determinación.

Observación y conclusión

Se ve una oscilación. ¿Podemos afirmar inmediatamente “falta subir P”?

Cómo lo explicaríamos No. Se registra qué se observó y se investiga montaje, hélice, condiciones, medida y configuración. Una apariencia no identifica una causa única.

Un registro para aprender a analizar

Sesión 08 · Taller presencial 2: configuración, prueba y demostración de vuelo · 5/6

Datos sintéticos del caso, no de un vuelo MECRO

Tiempo / s	Tensión / V	Corriente / A
0	22,2	0
30	21,8	10
60	21,1	14
90	20,9	9

$$P_k = V_k I_k$$

La potencia instantánea se obtiene de muestras correspondientes en el tiempo. No se multiplica una tensión de una fase por una corriente medida en otra.

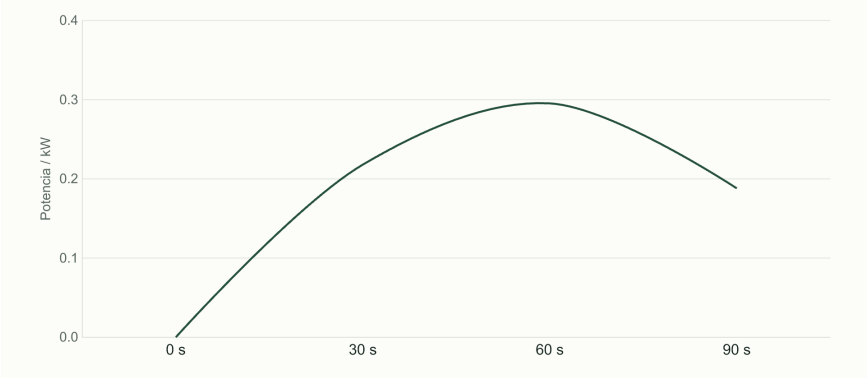
Potencia y caída de tensión

En la fila de 60 s, ¿qué potencia eléctrica se calcula? ¿21,1 V demuestra por sí solo la energía restante?

Cómo lo explicaríamos $P = 21{,}1 \times 14 = 295{,}4$ W. La tensión bajo esa carga no determina sola la energía restante ni un umbral universal de operación. Se necesita contexto del paquete, medida y condiciones.

Un archivo Blackbox, un registro del autopiloto y un CSV de aula tienen estructura y procedencia distintas. El conjunto sintético incluido sirve para practicar lectura y cálculo; no se anuncia como archivo nativo reproducible de esas herramientas. Si Gerard aporta datos reales, conserva firmware, configuración, origen temporal y condiciones de adquisición antes de compararlos.

La mejora final propone una sola intervención con motivo y prueba: cambiar un acceso, corregir una asignación o investigar una caída de tensión. Se valora que la explicación se apoye en datos y en la configuración identificada.



Conjunto sintético de aula: V e I corresponden a cada instante. No es un archivo Blackbox ni un vuelo MECRO.

Defensa del expediente y siguiente ruta

Sesión 08 · Taller presencial 2: configuración, prueba y demostración de vuelo · 6/6

Evaluación del curso

Componente	Peso	Qué se revisa
Selección y cálculos	35 %	Compatibilidad y condiciones
Esquema y secuencia	25 %	Ensamblaje explicable
Configuración y comprobaciones	25 %	Correspondencia y evidencia
Defensa individual	15 %	Decisión, límite y siguiente prueba

1. Presenta propósito, referencia de tamaño y arquitectura.
2. Justifica una selección de propulsión con datos y unidades.
3. Sigue una ruta de energía y otra de información.
4. Explica una comprobación observada en los presenciales.
5. Reconoce una limitación del expediente y propone cómo resolverla.

El egresado debe poder preparar una compra razonada y reconstruir el proceso de ensamblaje y configuración básica. La práctica individual extensa de soldadura, pilotaje FPV, ajuste avanzado de filtros/PID y misiones autónomas completas requieren bloques posteriores. Las ocho sesiones conservan una meta alcanzable y dejan una ruta clara para profundizar sin prometer que una sola demostración forme especialistas en todos los sistemas.

Para MECRO, la siguiente oferta puede ser un taller de armado por equipo con más puestos supervisados, o un módulo de configuración y diagnóstico con hardware propio. La evidencia reunida en este curso permite detectar quién necesita reforzar electrónica, documentación o interpretación antes de dar ese paso.

Entrega

Expediente final, análisis del caso observado y defensa individual de una mejora.

Fuentes para ampliar

[AP] ArduPilot. Copter: First Time Setup.

[APCONFIG] ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration.

[APFLIGHT] ArduPilot. Initial Tuning Flight.

[APMOTOR] ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores.

[SITL] ArduPilot. Mission Planner Simulation.

[MOTORS] Betaflight. Motors Tab.

[MTC] El Peruano / MTC. Decreto Supremo 012-2026-MTC: Reglamento de la Ley 30740, publicado el 29/05/2026.

[DGAC] MTC. Requisitos para las operaciones de RPAS: información de trámites.